



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۴

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تمرین تئوری پنجم تجزیه ماتریسی، مقادیر و بردارهای تکین، تجزیه مقادیر تکین

پرسش ۱ فرض کنید $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ و $\text{rank } A = n$. مقدارویژه های $A(A^T A)^{-1} A^T$ و تکرار هرکدام از آنها را پیدا کنید.

پرسش ۲ تجزیه QR ماتریس $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ را با استفاده از روش Gram-Schmidt به دست آورید.

پرسش ۳ طبق تجزیه Cholesky فرض کنید $A = C^T C$ و $C^T = L\sqrt{D}$ ، ماتریس بالامثلثی C را برای هردو مثال زیر پیدا کنید.

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

پرسش ۴ فرض کنید A یک ماتریس مربع با ستونهای مستقل خطی باشد. نشان دهید ماتریسهای R و Q وجود دارند به طوری که

$$A = RQ,$$

که در آن R یک ماتریس پایین مثلثی با درایه های قطری مثبت و Q یک ماتریس unitary است.

پرسش ۵ فرض کنید A یک ماتریس مربعی (بدون جابه جایی سطرها) باشد و تجزیه $A = LDU$ برای آن برقرار باشد، که در آن L پایین مثلثی و U بالامثلثی هستند و روی قطر L و U عدد ۱ قرار دارد، و D قطری است.

(الف) تجزیه متناظر برای A^T را به دست آورید.

(ب) برای حل دستگاه $A^T y = b$ ، مشخص کنید باید چه دستگاههای مثلثی را به ترتیب حل کنیم.

پرسش ۶ فرض کنید ماتریس $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ دارای تجزیه مقدار تکین $A = U\Sigma V^T$ باشد، که در آن

$$U = [u_1, \dots, u_m], \quad V = [v_1, \dots, v_n],$$

و $\text{rank}(A) = r$. نشان دهید برای هر $i = 1, \dots, r$ داریم $A^T u_i = \sigma_i v_i$.

پرسش ۷ اگر A مربعی باشد:

(الف) نشان دهید $|\det(A)|$ برابر حاصل ضرب مقادیر تکین A است.

(ب) فرض کنید A وارون پذیر باشد. تجزیه مقدار تکین (SVD) برای A^{-1} را به دست آورید.

پرسش ۸ فرض کنید A یک ماتریس متقارن 2×2 باشد که بردارهای ویژه واحد آن u_1 و u_2 هستند. اگر مقادیر ویژه A برابر

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -2$$

باشند، ماتریسهای U ، Σ و V^T را در تجزیه مقدار تکین $A = U\Sigma V^T$ مشخص کنید.

پرسش ۱ پاسخ

از آنجا که $\text{rank}(A) = n$ ، تجزیه مقدار تکین A به صورت $A = U\Sigma V^T$ وجود دارد که در آن

$$\Sigma = \begin{bmatrix} D \\ \cdot \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad \sigma_i > 0.$$

داریم

$$A^T A = V \Sigma^T \Sigma V^T = V D^* V^T \Rightarrow (A^T A)^{-1} = V D^{-*} V^T.$$

پس

$$A(A^T A)^{-1} A^T = U \Sigma D^{-*} \Sigma^T U^T = U \begin{bmatrix} I_n & \cdot \\ \cdot & \cdot_{m-n} \end{bmatrix} U^T.$$

بنابراین مقادیر ویژه $A(A^T A)^{-1} A^T$ عبارت‌اند از $\lambda = 1$ با تکرار n و $\lambda = 0$ با تکرار $m - n$.

پرسش ۲ پاسخ

ستون‌های ماتریس A را به صورت $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} \cdot \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ در نظر می‌گیریم.

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}.$$

$$u_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = \begin{pmatrix} \cdot \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \|u_2\| = \sqrt{5},$$

$$e_2 = \begin{pmatrix} \cdot \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

$$u_3 = v_3 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = \begin{pmatrix} \cdot \\ \frac{4}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad \|u_3\| = \frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$e_3 = \begin{pmatrix} \cdot \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

حال ماتریس Q را به صورت

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cdot & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

و ماتریس بالامتثلی R را به صورت

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{5} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cdot & \cdot & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

به دست می‌آوریم. در نتیجه داریم: $A = QR$.

پرسش ۳ پاسخ

اولی

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & 2 \\ \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & 2 \\ \cdot & \cdot & 2 \end{bmatrix}$$

دومی

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & \cdot \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cdot & 1 & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cdot & 1 & 1 \\ \cdot & \cdot & \sqrt{5} \end{bmatrix}$$

پرسش ۴ پاسخ

از آنجا که ستون‌های A مستقل خطی‌اند، ماتریس A وارون‌پذیر است. بنابراین تجزیه QR برای ماتریس A^T وجود دارد؛ یعنی

$$A^T = Q_1 R_1,$$

که در آن Q_1 ماتریسی unitary و R_1 ماتریسی بالامثلثی با درایه‌های قطری مثبت است. با گرفتن ترانزپوز، داریم

$$A = R_1^T Q_1^T.$$

حال بگذارید

$$R := R_1^T, \quad Q := Q_1^T.$$

چون ترانزپوز یک ماتریس بالامثلثی، پایین‌مثلثی است، R پایین‌مثلثی است و از آنجا که درایه‌های قطری R_1 مثبت‌اند، درایه‌های قطری R نیز مثبت هستند. همچنین چون Q_1 ماتریسی unitary است، Q_1^T نیز unitary بوده و در نتیجه Q ماتریسی unitary است. پس تجزیه

$$A = RQ$$

وجود دارد.

اکنون یکنایی را ثابت می‌کنیم. فرض کنید

$$A = R_1 Q_1 = R_2 Q_2$$

دو تجزیه از این نوع باشند، که در آن R_1, R_2 پایین‌مثلثی با درایه‌های قطری مثبت و Q_1, Q_2 unitary هستند. آنگاه

$$R_2^{-1} R_1 = Q_2 Q_1^{-1}.$$

سمت چپ حاصل ضرب دو ماتریس پایین‌مثلثی با درایه‌های قطری مثبت است، پس خود یک ماتریس پایین‌مثلثی با درایه‌های قطری مثبت است. سمت راست حاصل ضرب دو ماتریس unitary است، پس ماتریسی unitary خواهد بود.

تنها ماتریسی که هم پایین‌مثلثی با درایه‌های قطری مثبت و هم unitary باشد، ماتریس همانی است. بنابراین

$$R_2^{-1} R_1 = I \Rightarrow R_1 = R_2 \quad \text{و} \quad Q_1 = Q_2.$$

پس تجزیه $A = RQ$ با شرایط داده‌شده یکتا است.

پرسش ۵ پاسخ

(الف) با گرفتن ترانزپوز از $A = LDU$ داریم:

$$A^T = (LDU)^T = U^T D^T L^T.$$

از آنجا که D قطری است، $D^T = D$ ، پس

$$\boxed{A^T = U^T D L^T}.$$

همچنین U^T پایین‌مثلثی با ۱ روی قطر و L^T بالامثلثی با ۱ روی قطر است؛ و چون (طبق فرض) جابه‌جایی سطری نداریم، پیوت‌های A و A^T یکی هستند.

(ب) برای حل $A^T y = b$ با استفاده از تجزیه قسمت (الف) می‌نویسیم:

$$U^T D L^T y = b.$$

اکنون سه مرحله استاندارد حل را انجام می‌دهیم:

(آ) ابتدا دستگاه پایین‌مثلثی

$$U^T z = b$$

را برای z حل می‌کنیم.

(ب) سپس چون D قطری است، دستگاه قطری

$$Dw = z$$

را برای w حل می‌کنیم (یعنی $w_i = z_i/d_i$).

(ج) در پایان دستگاه بالامثلثی

$$L^T y = w$$

را برای y حل می‌کنیم.

پس حل $A^T y = b$ با حل به ترتیب U^T (پایین‌مثلثی)، سپس D (قطری)، و سپس L^T (بالامثلثی) انجام می‌شود.

پرسش ۶ پاسخ

از $A = U\Sigma V^T$ نتیجه می‌شود

$$A^T = (U\Sigma V^T)^T = V\Sigma^T U^T.$$

حال چون U متعامد است، داریم

$$U^T u_i = e_i \quad (i = 1, \dots, m),$$

که e_i بردار استاندارد است. بنابراین

$$A^T u_i = V\Sigma^T U^T u_i = V\Sigma^T e_i.$$

از طرفی در تجزیه SVD می‌دانیم، Σ به صورت قطری است و برای $i = 1, \dots, r$ داریم

$$\Sigma^T e_i = \sigma_i e_i$$

(چون $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ مقادیر تکیه ناصفر هستند). پس

$$A^T u_i = V(\sigma_i e_i) = \sigma_i (V e_i) = \sigma_i v_i.$$

پس برای هر $i = 1, \dots, r$:

$$\boxed{A^T u_i = \sigma_i v_i}.$$

پرسش ۷ پاسخ

(الف) چون A مربعی است، تجزیه مقدار تکیه آن به صورت

$$A = U\Sigma V^T$$

است که در آن U, V ماتریس‌های متعامد و $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ است. با گرفتن دترمینان داریم:

$$\det(A) = \det(U) \det(\Sigma) \det(V^T).$$

از آن‌جا که U و V متعامدند، داریم $|\det(U)| = |\det(V)| = 1$ و نیز $|\det(V^T)| = |\det(V)| = 1$. پس

$$|\det(A)| = |\det(\Sigma)|.$$

اما چون Σ قطری است،

$$\det(\Sigma) = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n,$$

و بنابراین

$$\boxed{|\det(A)| = \prod_{i=1}^n \sigma_i}.$$

(ب) چون A وارون‌پذیر است، همه مقادیر تکیه آن مثبت‌اند. اگر تجزیه مقدار تکیه A به صورت

$$A = U\Sigma V^T$$

باشد که در آن U, V متعامد و

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad \sigma_i > 0,$$

آنگاه

$$A^{-1} = (U\Sigma V^T)^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T,$$

که در آن

$$\Sigma^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_n}\right).$$

پس یک تجزیه مقدار تکیه برای A^{-1} عبارت است از:

$$\boxed{A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T}.$$

در نتیجه مقادیر تکیه A^{-1} برابر $\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_n}$ هستند.

از آنجا که A متقارن است، تجزیه مقدار تکین آن با تجزیه طیفی آن ارتباط مستقیم دارد. به طور خاص، برای ماتریس متقارن داریم:

$$A = U \Lambda U^T,$$

که در آن $U = [u_1 \ u_2]$ ماتریس متعامدی از بردارهای ویژه واحد و $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ ماتریس قطری مقادیر ویژه است. مقادیر تکین A برابر قدرمطلق مقادیر ویژه‌اند، بنابراین:

$$\sigma_1 = |\lambda_1| = 3, \quad \sigma_2 = |\lambda_2| = 2.$$

پس

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

از آنجا که $\lambda_2 = -2 < 0$ ، برای جبران علامت منفی، بردار متناظر در V باید منفی بردار متناظر در U باشد. بنابراین داریم:

$$U = (u_1 \ u_2), \quad V = (u_1 \ -u_2).$$

در نتیجه

$$V^T = \begin{pmatrix} u_1^T \\ -u_2^T \end{pmatrix}.$$

پس تجزیه مقدار تکین A به صورت

$$A = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^T \\ -u_2^T \end{pmatrix}$$

به دست می‌آید.